Carte Mentale : Les Immunoglobulines : Structure et Fonctions

I. Introduction
- **Définition** : Glycoprotéines porteuses d'activité d'anticorps
- **Fonction** : Liaison spécifique à un épitope
- **Importance** : Dualité structurale et fonctionnelle

II. Structure générale des immunoglobulines
- A. Structure de base
  - **Chaînes polypeptidiques** :
    - Deux chaînes lourdes (H pour heavy)
    - Deux chaînes légères (L pour light)
    - Unies par des ponts disulfures
- B. Les chaînes lourdes
  - **Types de chaînes lourdes** :
    - γ (gamma)
    - α (alpha)
    - μ (mu)
    - δ (delta)
    - ε (epsilon)
- C. Les chaînes légères
  - **Types de chaînes légères** :
    - κ (kappa)
    - λ (lambda)

III. Classes et sous-classes d'immunoglobulines
- A. Cinq classes principales
  - **IgG** :
    - Majoritaire lors de la réponse secondaire
    - Principalement dans le plasma
    - Sous-classes : IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
  - **IgA** :
    - Majoritaire dans les sécrétions muqueuses
    - Forme monomérique et dimérique
    - Sous-classes : IgA1, IgA2
  - **IgM** :
    - Forme pentamérique
    - Majoritaire lors de la réponse primaire
  - **IgD**
  - **IgE** : Liée aux réactions allergiques

IV. Interactions antigène-anticorps
- **Reconnaissance spécifique** :
  - Paratope (site de liaison sur l'anticorps)
  - Épitope (site de liaison sur l'antigène)

V. Fonctions effectrices des anticorps
- A. Fonctions portées par le fragment Fab
  - Interaction avec les récepteurs spécifiques — **Neutralisation des toxines bactériennes** :
  - Empêche l'infection — **Inhibition de l'adhérence bactérienne** :
  - Prévention de la fixation du virus — **Blocage de l'infectiosité des virus** :
- B. Fonctions portées par le fragment Fc
  - IgG maternelles traversant le placenta — **Transport des anticorps** :
  - **Interactions entre anticorps et cellules** :
    - Activation du système du complément
    - Phagocytose des particules opsonisées
    - Cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC)
    - Liaison aux récepteurs Fc sur les cellules immunitaires

VI. Autres fonctions des immunoglobulines
- Marquage des pathogènes pour la phagocytose — **Opsonisation** :
- Par IgE dans les réactions allergiques — **Dégranulation des mastocytes et basophiles** :
- Par ADCC — **Activation des cellules NK** :

VII. Variabilité et spécificité des immunoglobulines
- Génération de la diversité des anticorps — **Hypermutation somatique** :
- Changement de la classe d'anticorps produit sans modifier la spécificité antigénique — **Commutation de classe** :

VIII. Conclusion
- **Importance des immunoglobulines** :
  - Protection contre les infections
  - Rôle dans les réactions allergiques
  - Contribution à l'immunité humorale

Presented with xmind